

质量管理学习笔记

Optics

2026 年 3 月 6 日

目录

第一章 绪论	5
1.1 质量管理核心底层逻辑	5
1.2 质量的判定逻辑与生产全链路	6
1.3 质量控制的三大核心环节	7
1.4 统计质量控制的核心前提——波动与抽样	8
1.5 最终验收方式：全检与抽样检验	9
1.6 抽样检验的定义、目标与方案类型	10
1.7 正态分布、标准正态分布与分位数	11
1.8 抽样方案的核心设计参数	14
1.9 单次抽样方案（Plan d'échantillonnage unique）	15
1.10 单次抽样的风险图形化与概率公式	16
1.11 单次抽样方案核心计算公式与推导	17
1.12 OC 曲线的定义与核心公式	20
1.13 参数调整的底层逻辑详解	25
1.14 TD1 Exercices contrôle statistique de la qualité	25
附录 A 验收抽样查表	31

第一章 绪论

1.1 质量管理核心底层逻辑

Introduction

- La qualité est inversement proportionnelle à la variabilité
- L'amélioration de la qualité est la réduction de la variabilité des processus et des produits. Elle est également considérée comme une «réduction des déchets».
- Le contrôle statistique des processus est un ensemble d'outils qui, lorsqu'ils sont utilisés ensemble, peuvent entraîner une stabilité du processus et une réduction de la variance.

引言

- 质量与波动性（变异性）成反比
- 质量改进，就是降低生产过程与产品本身的波动性；它同时也被定义为“减少浪费”。
- 统计过程控制（SPC）是一整套工具集合；当这些工具组合使用时，能够实现生产过程的稳定，同时降低过程的方差（即波动性）。

Definition 1.1.1 质量与波动性

量与波动性（变异性）成反比。

Proposition 1.1.2 质量改进

量改进，就是降低生产过程与产品本身的波动性；它同时也被定义为“减少浪费”。

Definition 1.1.3 统计过程控制（SPC）

计过程控制（SPC）是一整套工具集合；当这些工具组合使用时，能够实现生产过程的稳定，同时降低过程的方差（即波动性）。

Remark 底层核心逻辑：质量的好坏，本质看波动的大小。

1. **质量与波动成反比：**同一产品，如一批螺丝要求直径 5 mm，有的 4.8 mm、有的 5.2 mm，波动越大一致性越差、质量越差；反之尺寸无限接近 5 mm，波动极小，质量越高。
2. **质量改进 = 降波动 + 减浪费：**波动降下来，不合格品减少，返工、报废、原材料损耗自然减少，这是质量管理的核心目标。
3. **SPC 的作用：**用统计学方法（控制图、直方图等）实时监控生产过程，提前发现异常，从根源上减少波动。

1.2 质量的判定逻辑与生产全链路

Introduction

- Quality is based on the measurements performed on the product / service
- Material
- Specifications
- Machine, Method, Manpower
- Measures
- Final product
- Client

引言

- 质量的判定，基于对产品/服务所开展的测量结果
- 原材料
- 规格要求/技术规范
- 设备、方法、人力（行业统称“人、机、法”）
- 测量/质检
- 最终成品
- 客户

Definition 1.2.1 质量判定

量的判定，基于对产品/服务所开展的测量结果。质量不是凭感觉判断，而是靠“实测结果 vs 预设标准”的量化对比判定。

Remark 生产全链路闭环：

1. **源头：**先定好规格要求（产品要达到的标准），是质量合格的唯一标尺。

2. **输入**：原材料，是产品质量的基础。
3. **加工**：原材料经人、机、法（工人、设备、方法）加工，变成最终成品。原材料 + 人 + 机 + 法 = **4M 要素**，是影响生产波动、决定产品质量的四大核心因素。
4. **质检**：成品完成后开展测量/质检，将实测数据与规格要求对比，判断是否合格。
5. **交付**：合格产品交付客户。

1.3 质量控制的三大核心环节

Introduction

- Control of quality
- Control of incoming quality (IQC)
- Control of in-process quality (IPQC)
- Control of outgoing quality (OQC)

引言

- 质量控制
- 进料质量控制（来料检验，IQC）
- 制程质量控制（生产过程检验，IPQC）
- 出货质量控制（成品出库检验，OQC）

Proposition 1.3.1 全流程闭环管控

量管控不是只在成品出厂前做一次，而是全流程、分环节的闭环管控，从原材料入厂到成品出库，三道关卡层层把关。

Definition 1.3.2 IQC（进料检验）

产前的第一道关卡。**执行时机**：原材料、外协件进入工厂/生产线之前。**核心目的**：把不合格原材料挡在生产前端，避免因原料问题导致批量残次品。通俗理解：“进门先查货”，不合格直接退回。

Definition 1.3.3 IPQC（制程检验）

产中的核心管控关卡。**执行时机**：产品生产制造全流程中，对每一道工序实时检验。**核心目的**：实时监控生产过程，及时发现异常与参数波动，当场整改，从根源上防止批量不良。通俗理解：“边做边查”，及时止损，保证过程稳定。

Definition 1.3.4 OQC（出货检验）

付前的最终把关关卡。**执行时机：**成品完成所有工序，准备出库交付客户之前。**核心目的：**最终全项检验，确保交付产品完全符合规格与客户需求，杜绝不良品流出。通俗理解：“出门再查一遍”，确保发出去的每一件产品都合格。

Remark 前三页逻辑串联：

1. **底层逻辑：**质量核心是低波动，质量改进 = 降波动 + 减浪费，SPC 是核心工具。
2. **判定与链路：**质量靠量化测量判定，明确从原料、加工、质检到交付的全生产链路及 4M 要素。
3. **执行方法：**分 IQC、IPQC、OQC 三大环节，实现全流程闭环管理。

1.4 统计质量控制的核心前提——波动与抽样

- Deux unités d'un même produit obtenues par un procédé ne sont pas identiques.
- Les variations sont inévitables.
- Statistiques: permet l'analyse des données et des conclusions (inférence) en tenant compte des variations des données.
- Population → Échantillonnage → Mesure des caractéristiques (dimension, ...) → Modélisation, analyse,...

-
- 同一道工序生产的同一产品的两个个体，不可能完全一致。
 - 波动（变异）是不可避免的客观存在。
 - 统计学在考虑数据波动性的前提下，完成数据分析并给出统计推断结论。
 - 质量统计流程：总体 → 抽样 → 特性测量（尺寸等）→ 建模与分析。

Definition 1.4.1 波动与产品质量

同一工序、同一条件下生产的产品间仍然存在差异，波动不可彻底消除，只能被度量和降低。

Definition 1.4.2 统计学在质量管理中的作用

计学通过抽样和统计推断，在考虑数据波动性的前提下，用少量样本估计总体的质量水平与稳定性。

Remark 统计质量控制的根基：

1. 波动不可避免，因此不能以“完全一致”为目标，而要以“控制波动、降低波动”为核心。
2. 由于无法对全部产品逐一测量，必须依靠抽样与统计推断，用小样本判断大批量产品的质量状况。
3. 正态分布等统计模型，是描述质量波动形态、支撑后续 SPC（统计过程控制）的理论基础。

1.5 最终验收方式：全检与抽样检验

Contrôle final

- Contrôle final de l'essai et de la réception.
- Contrôle exhaustif (jusqu'à 100%): intérêt incontestable.
- Difficulté de réalisation: incertitudes du système de contrôle (homme et/ou machine), coût élevé, organisation difficile, quantités importantes à contrôler.
- Contrôle de l'échantillonnage: incontestable intérêt pratique et économique, mais augmentation inévitable du risque d'erreurs par rapport à un contrôle exhaustif.
- Nécessité de définir des politiques et des protocoles de contrôle efficaces et bien définis.

最终试验

- 最终试验与验收可以采用全检或抽样检验两种方式。
- 全量检验（最高至 100% 全检）在理论上可以最大限度剔除不合格品，优势无可争议。
- 全检实施难点：检验系统（人和/或设备）存在不确定性，成本高、组织难度大、待检数量庞大。
- 抽样检验在实操性和经济性方面有明显优势，但相较于全检，固有地增加了出错风险。
- 必须通过明确的策略和标准化流程来控制和管理抽样风险。

Definition 1.5.1 全量检验（Contrôle exhaustif）

批次中每一件产品进行 100% 检验的方式，理论上可最大程度避免不合格品流出，但成本与组织难度极高，且仍受检验系统不确定性的限制。

Definition 1.5.2 抽样检验（Contrôle de l'échantillonnage）

批次中抽取部分产品进行检验，根据样本结果判断整批产品是否接收或拒收，以较低成本获得足够可靠的质量信息，但存在抽样风险。

Remark 全检与抽样的取舍：

1. 全检适用于高风险、小批量、失效后果极其严重的场景（如航空、医疗关键部件）。
2. 抽样检验是大多数量产工业场景的首选方案，在可接受风险范围内，用显著更低的成本完成质量判定。
3. 制定清晰的检验策略和流程，是在抽样条件下控制质量风险的关键。

1.6 抽样检验的定义、目标与方案类型

Définition et plans

- Contrôle de l'échantillonnage: sélection aléatoire de pièces à partir d'un lot; sur la base des résultats, accepter ou rejeter le lot.
- Objectif: recommander une action précise (ACCEPTATION ou REJET) plutôt que d'estimer seulement la qualité du lot.
- Cela signifie estimer la qualité de l'ensemble du lot à partir de l'échantillon.
- Plan de contrôle: protocole d'échantillonnage définissant les règles d'acceptation ou de rejet d'un lot.
- Informations associées: Accord de partenariat (AP) 等供需双方约定的质量参数。
- Types de plans: échantillonnage unique, double, multiple, séquentiel.

定义与计划

- 抽样检验：从一个批次中随机抽取样本，根据样本结果决定该批次接收或拒收。
- 目标：不是精确估算批次合格率，而是给出明确的行动指令——接收或拒收。
- 本质：通过样本来估计整批产品的质量水平。
- 抽样管控方案（Plan de contrôle）：规定抽样方式和接收/拒收的判定规则。
- 需配套的约定：供需双方的合作协议（AP）等质量约定。
- 方案类型：单次抽样、二次抽样、多次抽样和序贯抽样。

Definition 1.6.1 抽样检验的三要素

样检验以批次为对象，通过对随机抽取样本的检验结果，依据事先约定的判定规则，对批次做出接收或拒收的决策。

Proposition 1.6.2 抽样方案（Plan de contrôle）

理的抽样方案应当明确：抽样数量与方式、接收数与拒收数的判定界限，以及供需双方在质量风险上的责任分担和约定（如 AP）。

Remark 四类典型抽样方案及适用场景：

1. 单次抽样：一次抽样即可判定接收或拒收，操作简单、效率高，是最常用的方案。
2. 二次抽样：在第一次结果不明确时进行第二次抽样，兼顾风险控制与减少误拒批次。
3. 多次抽样：通过多轮小样本抽样逐步累积信息，适用于价值高、对误判极为敏感的产品。
4. 序贯抽样：逐件检验、随检随判，平均抽样数量最少，多用于破坏性检验或检验成本极高的场景。

1.7 正态分布、标准正态分布与分位数

Français

- $X \sim N(\mu, \delta)$: variable aléatoire normale de moyenne μ et d'écart-type δ .
- $Z \sim N(0, 1)$: loi normale centrée réduite, avec transformation $Z = \frac{X - \mu}{\delta}$.
- Quantiles u_α définis par $P(Z > u_\alpha) = \alpha$, $P(Z < u_\beta) = \beta$.
- Propriété clé : $u_{1-\alpha} = -u_\alpha$.

中文

- $X \sim N(\mu, \delta)$: 随机变量 X 服从均值为 μ 、标准差为 δ 的正态分布（统计学常用记号为 σ ，黑板上用 δ 表示标准差）。
- $Z \sim N(0, 1)$: 标准正态分布；任意正态分布变量 X 经过 $Z = (X - \mu)/\delta$ 标准化后，都服从标准正态分布。
- 分位数 u_α : 满足 $P(Z > u_\alpha) = \alpha$ 或 $P(Z < u_\beta) = \beta$ 的临界值，把概率面积切成对应比例。
- 关键性质: $u_{1-\alpha} = -u_\alpha$ ，即上 $1 - \alpha$ 分位数等于上 α 分位数的相反数。

Definition 1.7.1 正态分布与 3σ 原则

随机变量 X 满足 $X \sim N(\mu, \sigma)$ ，则其概率密度关于均值 μ 对称，绝大多数取值集中在 μ 附近，并满足近似的 3σ 原则：

$$P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0.9973.$$

这意味着约 99.73% 的样本会落在 $\mu \pm 3\sigma$ 区间内，仅约 0.27% 的极端值在区间之外。

Definition 1.7.2 标准化变换与标准正态分布

$X \sim N(\mu, \sigma)$ ，定义

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

则有

$$Z \sim N(0, 1),$$

即任意正态分布变量都可以通过线性变换被转化为标准正态分布 Z 。这使得所有概率计算都可以转化为在标准正态表上查分位数。

Definition 1.7.3 标准正态分布的分位数

$Z \sim N(0, 1)$ 。给定 $0 < \alpha < 1$ ，称实数 u_α 为标准正态分布的上 α 分位数，若

$$P(Z > u_\alpha) = \alpha \quad \Longleftrightarrow \quad P(Z < u_\alpha) = 1 - \alpha.$$

类似地，称 u_β 为下 β 分位数，若

$$P(Z < u_\beta) = \beta.$$

1. 当 $\alpha = 0.05$ 时，标准正态表给出 $u_{0.05} \approx 1.645$ 。这意味着

$$P(Z > 1.645) \approx 0.05, \quad P(Z < 1.645) \approx 0.95.$$

2. 当 $\beta = 0.10$ 时，下 β 分位数约为 $u_{0.10} \approx -1.282$ ，即

$$P(Z < -1.282) \approx 0.10.$$

Proposition 1.7.4 分位数的对称性

$Z \sim N(0, 1)$ ，则对任意 $0 < \alpha < 1$ 有

$$u_{1-\alpha} = -u_{\alpha}, \quad |u_{1-\alpha}| = |u_{\alpha}|.$$

特别地，若 $u_{0.05} \approx 1.645$ ，则 $u_{0.95} \approx -1.645$ 。

Remark

1. 正态分布刻画了稳定生产过程中的质量波动，是 SPC 控制图等工具的数学基础。

2. 标准化变换使所有概率计算都可归约到标准正态分布上，仅需一张分位数表即可完成各种风险计算。

3. 分位数 u_{α} 把「风险水平 α, β 」与具体临界值联系起来，是后续将生产方/使用方风险带入抽样公式的关键桥梁。

标准正态分布 $N(0, 1)$ 累积概率表

本表给出标准正态随机变量 Z 的累积分布函数值，即 $P(Z < u) = F(u)$ 。表中 u 由「整数 + 十分位」（第一列）与「百分位」（第一行）组成，行列交叉处为对应累积概率。利用对称性 $P(Z < -u) = 1 - P(Z < u)$ 可求负临界值对应的概率。

表 1.1: 标准正态分布累积概率 $P(Z < u)$

u	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817

续下页

表 1.1 (续)										
<i>u</i>	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	0.99995	0.99995	0.99995	0.99995	0.99995	0.99996	0.99996	0.99996	0.99996	0.99996
4.0	0.99996	0.99997	0.99997	0.99997	0.99997	0.99997	0.99997	0.99997	0.99997	0.99997
4.1	0.99997	0.99998	0.99998	0.99998	0.99998	0.99998	0.99998	0.99998	0.99998	0.99998
4.2	0.99998	0.99998	0.99998	0.99998	0.99998	0.99998	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999
4.3	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999
4.4	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999	0.99999

查表方法

本表是抽样方案计算、风险评估、OC 曲线绘制的核心工具，分为「已知临界值求概率」与「已知概率求临界值」两类场景。

基础规则与核心性质

1. 临界值 u 的拆分: u 由「整数 + 十分位」与「百分位」组成。第一列为 u 的整数 + 十分位（如 $u = 1.64$ 先找 1.6），第一行为百分位（再找 0.04），行列交叉处即为 $P(Z < u)$ 。
2. 对称性: $P(Z < -u) = 1 - P(Z < u)$ ，负临界值对应的概率等于 1 减去正临界值的概率，是处理负分位数的关键。

场景 1：已知临界值 u ，求 $P(Z < u)$ ：

1. 拆分 u 的「整数 + 十分位」与「百分位」；
2. 第一列找行、第一行找列，行列交叉处即为所求累积概率。

例： $u = 2.23$ 。拆分 $2.2 + 0.03$ ，行 2.2、列 0.03 交叉得 0.9871，故 $P(Z < 2.23) = 0.9871$ 。

场景 2：已知概率，求临界值 u （课程最常用）：

- 情况 A：概率 ≥ 0.5 ：在表内找最接近目标概率的数值，对应行列组合即得 u 。
- 例：已知 $\alpha = 0.8$ 。表中最接近 0.8 的为 0.7995 ($u = 0.84$) 与 0.8023 ($u = 0.85$)，取 $u \approx 0.84$ ，即 $P(Z < 0.84) \approx 0.8$ 。

- 情况 B: 概率 < 0.5 : 先算 $1 - \text{目标概率}$, 按情况 A 得正临界值 $|u|$, 再加负号得 u 。

例: 已知 $\alpha = 0.25$ 。 $1 - 0.25 = 0.75$, 查表 0.7486 ($u = 0.67$) 与 0.7517 ($u = 0.68$) 最接近, 取 $|u| \approx 0.675$, 故 $u \approx -0.675$, 即 $P(Z < -0.675) \approx 0.25$ 。

在抽样方案中的核心应用

课程中上 α 分位数 u_α 定义为 $P(Z > u_\alpha) = \alpha$, 等价于 $P(Z < u_\alpha) = 1 - \alpha$ 。

- 生产方风险 $\alpha = 1\%$: $P(Z > u_{0.01}) = 0.01$, 即 $P(Z < u_{0.01}) = 0.99$ 。查表 0.9898 ($u = 2.32$) 与 0.9901 ($u = 2.33$) 最接近, 取 $u_{0.01} \approx 2.326$, 用于样本量 n 的计算。
- 使用方风险 $\beta = 5\%$: $P(Z < u_{0.05}) = 0.05$, 按情况 B: $1 - 0.05 = 0.95$, 查表得 $|u| \approx 1.645$, 故 $u_{0.05} \approx -1.645$, $|u_\beta| = 1.645$ 用于样本量公式。
- 正态近似验算: 如习题 1 中 $n = 50$ 、 $p = 0.04$ 、 $np = 2$, 标准化后的 Z 值可通过本表计算接收/拒收概率, 与二项分布精确值高度一致。

1.8 抽样方案的核心设计参数

Conception clé du plan d'échantillonnage

- Niveaux de qualité : NQA (AQL) et LTPD / NQL.
- NQA : niveau de qualité acceptable pour le procédé du fournisseur, jugé acceptable par le client comme moyenne du processus.
- LTPD / NQL : niveau de qualité limite que le client est prêt à accepter pour un lot individuel.
- Risques : risque producteur α et risque consommateur β .
- α : probabilité de rejet d'un lot de qualité acceptable ($\geq$ NQA).
- β : probabilité d'accepter un lot de qualité inacceptable ($\geq$ NQL).

抽样方案四大参数

- 两个质量水平: 可接收质量水平 NQA (AQL) 与极限质量水平 NQL (LQ/LTPD)。
- NQA: 供应商过程长期运行时的「合格质量上限」, 质量 $\geq$ NQA 的批次应被视为合格批次。
- NQL: 客户对单批次的「拒收底线」, 质量 $\geq$ NQL 的批次被视为明显不合格批次, 应大概率被拒收。
- 两个风险参数: 生产方风险 α 、使用方风险 β 。
- α : 合格批 (质量 $\geq$ NQA) 被错误拒收的概率, 风险由供应商承担, 通常取 5%。
- β : 不合格批 (质量 $\geq$ NQL) 被错误接收的概率, 风险由客户承担, 通常取 10%。

Definition 1.8.1 可接收质量水平 NQA (AQL)

批次不合格品率为随机变量 p 。可接收质量水平 NQA (AQL) 是供需双方约定的、供应商长期稳定生产过程中可以达到并被客户接受的最大平均不合格品率。一般认为当 $p \leq \text{NQA}$ 时, 该批次属于**合格批次**, 抽样方案应以较高概率接收它。

Definition 1.8.2 极限质量水平 NQL (LTPD / LQ)

限质量水平 NQL (也记作 LTPD 或 LQ) 是客户在单个批次上所能容忍的最差质量底线。当批次不合格品率 $p \geq \text{NQL}$ 时, 该批次被视为**明显不合格批次**, 抽样方案应以较高概率拒收它。

Remark NQA 与 NQL 的区别与联系:

1. NQA 约束的是供应商**长期过程平均质量**, 强调「过程水平」; NQL 约束的是**单个批次**的最差可接受水平。
2. 通常有 $\text{NQA} < \text{NQL}$: 即平均质量要求优于单批次的拒收底线。
3. 抽样方案设计的目标是在 $p = \text{NQA}$ 处使接收概率尽量高 (仅以小概率 α 误拒), 在 $p = \text{NQL}$ 处使接收概率尽量低 (仅以小概率 β 误接)。

1.9 单次抽样方案 (Plan d'échantillonnage unique)**Plan d'échantillonnage unique**

- Un échantillon de taille n est prélevé au hasard dans un lot de taille N .
- Le lot est accepté ou rejeté uniquement à partir des informations contenues dans cet échantillon.
- Si le nombre de défectueux d dans l'échantillon est $\leq A$, le lot est accepté.
- Si $d \geq R$, le lot est rejeté, avec l'hypothèse $R = A + 1$.

单次抽样方案规则

- 从容量为 N 的批次中, 随机抽取一个样本, 样本容量为 n 。
- 仅依据这一次抽样的检验结果, 对整批产品做出接收/拒收决策。**没有二次抽样机会**。
- 记样本中的不合格品数为 d 。若 $d \leq A$, 则接收该批次; 若 $d \geq R$, 则拒收该批次。
- 单次抽样通常假设 $R = A + 1$, 以避免存在“模糊区间”。

Definition 1.9.1 单次抽样方案的三个核心参数

次抽样方案通常由三元组 (n, A, R) 表示:

- 样本量 n : 每次从批次中抽取并检验的产品数量;
- 接收数 A : 当样本中不合格品数 $d \leq A$ 时, 批次被判定为接收;

- 拒收数 R : 当样本中不合格品数 $d \geq R$ 时, 批次被判定为拒收。

常用假设是 $R = A + 1$, 从而对任意样本结果 d 都能给出明确的接收或拒收结论。

Example 1.9.2 单次抽样方案实操示例

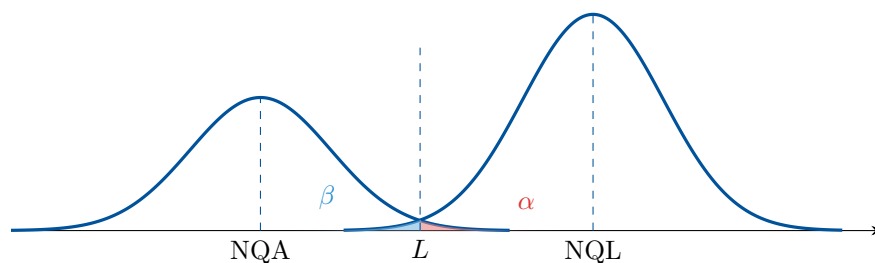
某批次产品总数为 N 很大, 采用单次抽样方案 $(n, A, R) = (50, 2, 3)$:

- 从该批次中随机抽取 $n = 50$ 个产品, 逐一检验是否不合格;
- 统计样本中的不合格品数 d :
 - 若 $d \leq 2$, 则接收整批产品;
 - 若 $d \geq 3$, 则拒收整批产品。
- 该方案给出的判定是「一锤定音」: 只抽一次样, 只做一次判断, 没有灰色地带。

Remark 与风险参数 α, β 的关系:

- 给定 NQA、NQL 以及风险水平 α, β 后, 可以通过正态近似和分位数 u_α, u_β 推导出合理的 (n, A, R) 组合。
- 单次抽样的特点是规则简单、实施成本低, 因此在工业现场使用最为广泛, 是学习其他复杂抽样方案 (双重、多重、序贯) 的基础。

1.10 单次抽样的风险图形化与概率公式



$$\alpha = P(X > NQA + L), \quad \beta = P(Y < NQL - L)$$

图 1.1: 单次抽样的风险图形化

Risques α et β

- Plan d'échantillonnage unique : un seul échantillon pour décider ACCEPTATION / REJET.
- NQA : niveau de qualité acceptable (centre de la loi des lots acceptables).
- NQL : niveau de qualité limite (centre de la loi des lots inacceptables).
- L : valeur critique de la proportion défectueuse observée dans l'échantillon.

- $\alpha = P(X > NQA + L)$: risque producteur (rejet d'un lot acceptable).
- $\beta = P(Y < NQL - L)$: risque consommateur (acceptation d'un lot inacceptable).

风险的图形化理解

- 横轴：批次质量水平（不合格品率），向右不合格品率越高、质量越差。
- 左侧正态曲线：以 NQA 为中心，描述合格批质量的波动。
- 右侧正态曲线：以 NQL 为中心，描述不合格批质量的波动。
- 判定线 L ：样本不合格品率的合格/不合格临界值，左侧判为合格批，右侧判为不合格批。
- 风险 α ：合格批曲线在 L 右侧的面积 $P(X > NQA + L)$ ，代表「弃真」风险。
- 风险 β ：不合格批曲线在 L 左侧的面积 $P(Y < NQL - L)$ ，代表「取伪」风险。

Definition 1.10.1 单次抽样中的两类风险

在单次抽样方案下，令 X 表示来自合格过程（ $p = p_1 = NQA$ ）的样本质量特性值， Y 表示来自不合格过程（ $p = p_2 = NQL$ ）的样本质量特性值。给定判定阈值 L ：

$$\alpha = P(X > NQA + L),$$

$$\beta = P(Y < NQL - L).$$

其中 α 为生产方风险（合格批被错拒的概率）， β 为使用方风险（不合格批被错收的概率）。

Remark 风险与图形的对应关系：

1. 在以 NQA 为中心的正态曲线上， L 右侧红色区域的面积就是 α ：本来属于合格批，却因样本落在临界线右侧而被拒收。
2. 在以 NQL 为中心的正态曲线上， L 左侧绿色区域的面积就是 β ：本来属于不合格批，却因样本落在临界线左侧而被接收。
3. 通过调节 L 和样本量 n ，可以在图形上「挤压」这两个彩色区域，从而在成本与风险之间取得平衡。

1.11 单次抽样方案核心计算公式与推导

Paramètres du plan simple

- NQA (p_1) : niveau de qualité acceptable (lot acceptable).
- NQL (p_2) : niveau de qualité limite (lot inacceptable).
- α : risque producteur (rejet d'un lot de qualité NQA).
- β : risque consommateur (acceptation d'un lot de qualité NQL).

- u_α, u_β : quantiles de la loi normale centrée réduite.
- n : taille d'échantillon, A : nombre d'acceptation, R : nombre de rejet.

符号与含义

- $p_1 = \text{NQA}$: 合格批不合格品率; $p_2 = \text{NQL}$: 不合格批不合格品率。
- α : 生产方风险, 通常取 0.05; β : 使用方风险, 通常取 0.10。
- u_α, u_β : 标准正态分布对应的分位数, 如 $|u_{0.05}| = 1.645, |u_{0.10}| = 1.282$ 。
- n : 样本量; L : 样本不合格品率的判定临界值; A, R : 接收数与拒收数。

Definition 1.11.1 样本不合格品率的正态近似

设批次不合格品率为 p , 从中抽取样本量为 n 的样本, 样本不合格品率记为 $\hat{p}$ 。当 n 足够大且 p 不过于接近 0 或 1 时, 可采用正态近似

$$\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right),$$

即均值为 p , 方差为 $p(1-p)/n$, 标准差为 $\sqrt{p(1-p)/n}$ 。

1. 合格批条件: 在 $p = p_1$ 处控制生产方风险 α 。

当批次为合格批 ($p = p_1 = \text{NQA}$) 时, 希望接收概率约为 $1 - \alpha$, 即

$$P(\hat{p} \leq L \mid p = p_1) = 1 - \alpha.$$

标准化得到

$$P\left(Z \leq \frac{L - p_1}{\sqrt{p_1(1-p_1)/n}}\right) = 1 - \alpha,$$

因而

$$\frac{L - p_1}{\sqrt{p_1(1-p_1)/n}} = u_{1-\alpha} = -u_\alpha,$$

于是

$$L = p_1 + |u_\alpha| \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n}}.$$

2. 不合格批条件: 在 $p = p_2$ 处控制使用方风险 β 。

当批次为不合格批 ($p = p_2 = \text{NQL}$) 时, 希望接收概率约为 β , 即

$$P(\hat{p} \leq L \mid p = p_2) = \beta.$$

标准化得到

$$P\left(Z \leq \frac{L - p_2}{\sqrt{p_2(1-p_2)/n}}\right) = \beta,$$

因而

$$\frac{L - p_2}{\sqrt{p_2(1-p_2)/n}} = u_\beta,$$

记 $|u_\beta| = -u_\beta$ (因为常见情形 $u_\beta < 0$), 得到

$$L = p_2 - |u_\beta| \sqrt{\frac{p_2(1-p_2)}{n}}.$$

3. 联立两式求解样本量 n 。

由两式的右端均等于 L , 有

$$p_1 + |u_\alpha| \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n}} = p_2 - |u_\beta| \sqrt{\frac{p_2(1-p_2)}{n}}.$$

将含 n 的项移到左侧, 得到

$$|u_\alpha| \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n}} + |u_\beta| \sqrt{\frac{p_2(1-p_2)}{n}} = p_2 - p_1.$$

提取公因子 $1/\sqrt{n}$, 有

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \left[|u_\alpha| \sqrt{p_1(1-p_1)} + |u_\beta| \sqrt{p_2(1-p_2)} \right] = p_2 - p_1.$$

故

$$\sqrt{n} = \frac{|u_\alpha| \sqrt{p_1(1-p_1)} + |u_\beta| \sqrt{p_2(1-p_2)}}{p_2 - p_1},$$

从而得到样本量的计算公式

$$n = \frac{[|u_\alpha| \sqrt{p_1(1-p_1)} + |u_\beta| \sqrt{p_2(1-p_2)}]^2}{(p_2 - p_1)^2}.$$

将 $p_1 = \text{NQA}, p_2 = \text{NQL}$ 代入, 即为 PPT 中的

$$n = \frac{[|u_\alpha| \sqrt{\text{NQA}(1-\text{NQA})} + |u_\beta| \sqrt{\text{NQL}(1-\text{NQL})}]^2}{(\text{NQL} - \text{NQA})^2}.$$

4. 根据 n 求临界值 L 、接收数 A 与拒收数 R 。

计算出 n 后, 可将其代入

$$L = p_1 + |u_\alpha| \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n}}$$

求得判定临界值 L 。然后按

$$A = \lfloor nL \rfloor, \quad R = A + 1$$

得到单次抽样方案的接收数与拒收数, 其中 $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示向下取整。

Example 1.11.2 典型行业参数下的单次抽样方案

取行业常用参数

$$\text{NQA} = 0.01, \quad \text{NQL} = 0.05, \quad \alpha = 0.05, \quad \beta = 0.10,$$

对应的分位数绝对值为 $|u_\alpha| = 1.645, |u_\beta| = 1.282$ 。代入样本量公式:

$$\begin{aligned} n &\approx \frac{[1.645\sqrt{0.01 \times 0.99} + 1.282\sqrt{0.05 \times 0.95}]^2}{(0.05 - 0.01)^2} \\ &\approx \frac{0.4431^2}{0.04^2} \approx 122.69. \end{aligned}$$

通常取整数 $n \approx 123$ 。再计算

$$L = 0.01 + 1.645 \sqrt{\frac{0.01 \times 0.99}{123}} \approx 0.0248,$$

于是

$$A = \lfloor 123 \times 0.0248 \rfloor = 3, \quad R = A + 1 = 4.$$

最终得到满足给定 $\alpha = 5\%$ 、 $\beta = 10\%$ 要求的单次抽样方案

$$(n, A, R) = (123, 3, 4).$$

Remark 整体逻辑回顾:

1. 正态分布与标准化变换提供了 $\hat{p}$ 的概率模型, 分位数 u_α, u_β 把风险水平转化为数值临界点。
2. NQA、NQL 与 α, β 是抽样方案的四个输入参数, 反映了供需双方对质量与风险的约定。
3. 单次抽样方案通过求解 (n, A, R) , 给出了在约定风险下的具体检验规则, 是抽样验收在现场的直接落地形式。

1.12 OC 曲线的定义与核心公式

核心术语统一规范

- Courbe caractéristique de fonctionnement / 操作特性曲线 (OC 曲线)
- Probabilité d'acceptation d'un lot P_a / 批次接收概率
- Fraction de lot défectueuse p / 批次不合格品率
- NQA (AQL) / 可接收质量水平; NQL (LQ) / 极限质量水平
- Risque producteur α / 生产方风险; Risque consommateur β / 使用方风险
- Inspection normale / 正常检验; Inspection réduite / 放宽检验; Contrôle renforcé / 加严检验

Courbe caractéristique de fonctionnement (OC)

- La courbe OC trace les probabilités d'acceptation d'un lot P_a en fonction de la fraction de lot défectueuse p , avec un niveau de qualité fixe AQL et le risque du fournisseur α .
- Probabilité d'acceptation : $P_a = P(X \leq A)$ pour un plan donné (n, A) .
- Abscisse : fraction de lot défectueuse p ; ordonnée : probabilité d'acceptation P_a .

操作特性曲线 (OC 曲线)

- OC 曲线描绘了批次接收概率 P_a 与批次真实不合格品率 p 的对应关系, 同时体现固定 AQL/NQA 下的生产方风险 α 。
- 给定样本量 n 和接收数 A 时, 不合格品率为 p 的批次的接收概率: $P_a = P(X \leq A)$, 其中 X 为样本中的不合格品数。
- 横轴: 批次不合格品率 p ; 纵轴: 批次接收概率 P_a 。

Definition 1.12.1 操作特性曲线（OC 曲线）

设单次抽样方案为 (n, A, R) ，批次不合格品率为 p 。操作特性曲线（OC 曲线）是以 p 为横轴、以该批次被接收的概率 P_a 为纵轴的函数曲线，刻画了「批次质量 p 与接收概率 P_a 」的对应关系。 p 越小（质量越好）， P_a 越高； p 越大（质量越差）， P_a 越低，最终趋近于 0。

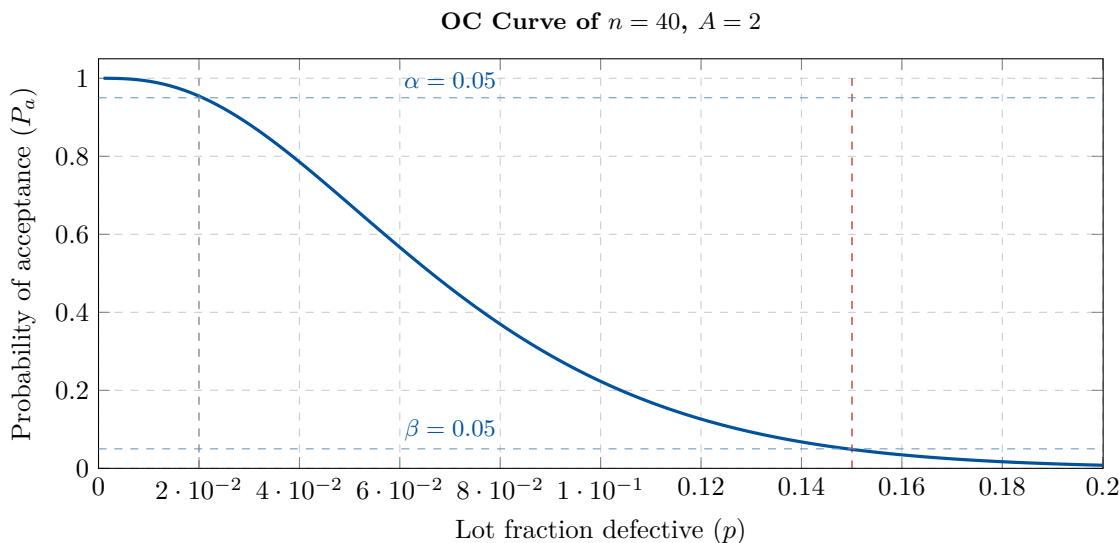


图 1.2: 单次抽样方案 $(n, A) = (40, 2)$ 的实际 OC 曲线

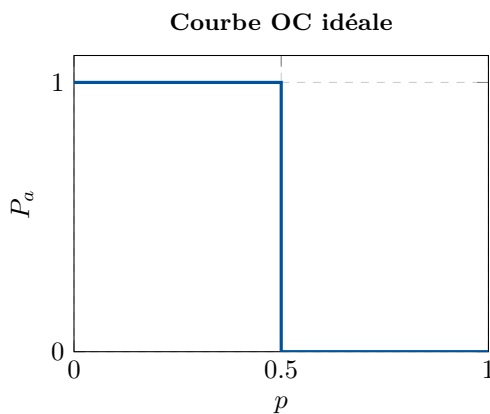


图 1.3: 理想 OC 曲线

1. 实际 OC 曲线示例验证。 该示例完美验证了前序课程的抽样方案设计逻辑：我们通过 NQA、NQL、 α 、 β 四个参数设计出的抽样方案，其 OC 曲线会精准匹配供需双方的风险要求。

- 当 $p = \text{NQA} = 0.02$ （2%）时， $P_a = 0.95$ （95%），即接收概率 95%，拒收概率 5%，正好对应 $\alpha = 0.05$ 的生产方风险要求；
- 当 $p = \text{NQL} = 0.15$ （15%）时， $P_a = 0.05$ （5%），即不合格批的接收概率仅 5%，正好对应 $\beta = 0.05$ 的使用方风险要求。

公式验证（用二项分布计算 P_a ）。方案 $n = 40$, $A = 2$, $p = 0.02$, 代入 P_a 公式：

$$P_a = \binom{40}{0} \cdot 0.02^0 \cdot 0.98^{40} + \binom{40}{1} \cdot 0.02^1 \cdot 0.98^{39} + \binom{40}{2} \cdot 0.02^2 \cdot 0.98^{38} \\ \approx 0.4457 + 0.3638 + 0.1448 \approx 0.9543 \quad (\text{即 } 95.43\%) .$$

2. 理想 OC 曲线详解。右侧的理想 OC 曲线是直角折线形态，规则为：

- 当 $p \leq \text{NQA}$ （合格批次）， $P_a = 1$, 100% 接收；
- 当 $p > \text{NQA}$ （不合格批次）， $P_a = 0$, 100% 拒收。

核心特点：理想 OC 曲线完全消除了 α 和 β 风险，不会出现「合格批被错拒收、不合格批被错接收」的情况，是抽样方案的完美形态。

实现条件：只有当样本量 n 趋近于无穷大时，才能实现理想 OC 曲线—— n 无穷大等价于 100% 全检，只有全检才能完全消除错判风险。而抽样检验的 n 是有限的，因此永远无法达到理想状态，只能通过优化方案让 OC 曲线更陡峭，无限接近理想形态。

曲线陡峭度的意义：OC 曲线越陡峭，方案的分辨能力越强：对合格批高概率接收，对不合格批高概率拒收，风险越小；曲线越平缓，分辨能力越弱，风险越高。

Definition 1.12.2 样本不合格品数的二项分布

设从批次中随机抽取 n 个产品检验，每个产品只有「合格/不合格」两种结果，且不合格概率为 p （批次真实不合格品率），相互独立。则样本中的不合格品数 X 服从二项分布：

$$X \sim B(n, p).$$

样本中恰好出现 k 个不合格品的概率为

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k},$$

其中 $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ 为组合数。

Proposition 1.12.3 接收概率 P_a 的完整公式

批次被接收的条件是「样本不合格品数 $X \leq A$ 」（注意： $X < A$ 等价于 $X \leq A - 1$ ，与接收规则「 $X \leq A$ 则接收」不符，PPT 中 $P_a = P(X < A)$ 为笔误）。因此正确公式为

$$P_a(p) = P(X \leq A | p) = \sum_{k=0}^A \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

这就是 OC 曲线的核心计算方程：曲线上每一点 $(p, P_a(p))$ 均由该公式给出。

Example 1.12.4 单次抽样方案 $(n, A) = (100, 3)$ 的 OC 曲线

横轴 $p \in [0, 0.1]$ （0%–10%），纵轴 $P_a \in [0, 1]$ 。典型取值：

- $p = 0$: $P_a = 1$, 全合格批次 100% 接收；

- $p = 0.03$: $P_a \approx 0.65$, 该批次约 65% 被接收、35% 被拒收;
- $p = 0.1$: $P_a \approx 0$, 几乎 100% 拒收。

Remark OC 曲线与风险锚点:

1. 左侧锚点: 当 $p = NQA$ (合格批) 时, $P_a = 1 - \alpha$, 拒收概率为 α , 对应生产方风险。
2. 右侧锚点: 当 $p = NQL$ (不合格批) 时, $P_a = \beta$, 接收概率仅为 β , 对应使用方风险。
3. 曲线从左上到右下递减: $p \rightarrow 0$ 时 $P_a \rightarrow 1$, $p \rightarrow 1$ 时 $P_a \rightarrow 0$, 符合 OC 曲线的核心规律。

三张质量管理核心图表

第一张图: OC 曲线——样本量、接收数对方案的影响

OC 曲线刻画了抽样方案在不同批次不合格品率 p 下的接收概率 $P_a(p)$, 是评估方案分辨能力与风险水平的核心工具。理想情形下, 合格批应被接收、不合格批应被拒收, 对应 OC 曲线为直角阶跃形态; 实际曲线越陡峭, 方案分辨能力越强, α 与 β 风险越低; 曲线越平缓, 则分辨能力越弱, 错判风险越高。

- 左图 (A 固定, n 变化): 在接收数 A 不变的前提下, 样本量 n 越大, OC 曲线越陡峭、整体左移。样本量增大使抽样结果更接近批次真实质量, 方案对合格批与不合格批的区分能力增强。
- 右图 (n 固定, A 变化): 在样本量 n 不变的前提下, 接收数 A 越小, OC 曲线越陡峭、整体左移。 A 越小, 判定标准越严格, 同一不合格品率 p 下的接收概率 P_a 越低; A 越大则曲线越平缓, 方案越宽松, 使用方风险 β 越高。

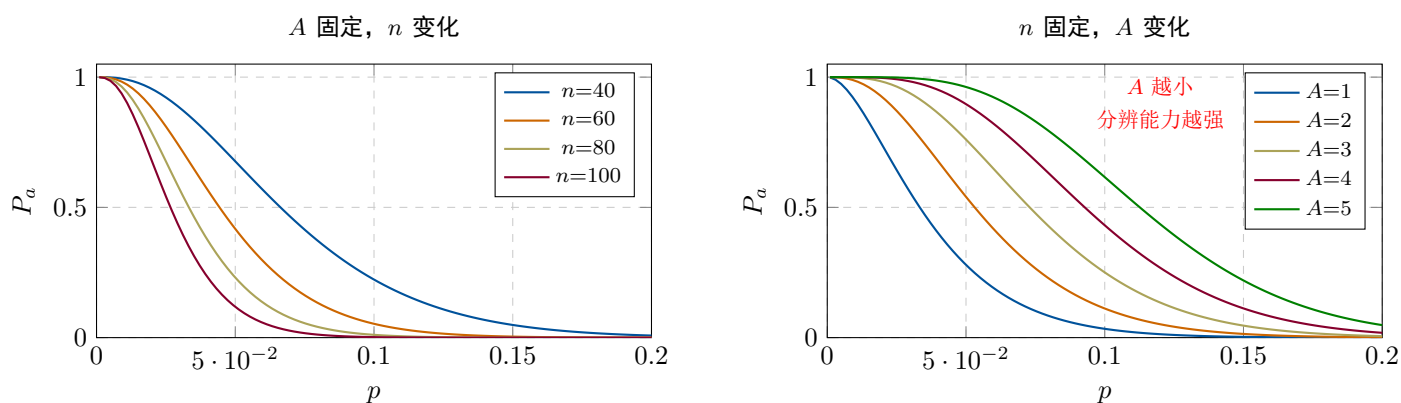


图 1.4: OC 曲线: 样本量 n 与接收数 A 对方案分辨能力的影响

第二张图: OC 曲线——固定不合格比例下, 样本量的影响

本图固定 $A/n = 1\%$, 比较 $(n, A) = (100, 1)$ 、 $(200, 2)$ 、...、 $(500, 5)$ 等方案。在相同允许不合格比例下, n 越大, OC 曲线越陡峭, 同一 p 下的 P_a 越低 (对不合格批的拒收能力越强)。其本质是: 样本量增大使抽样波动减小, 抽样不合格率更接近批次真实不合格品率, 从而降低合格批被错拒 (α) 与不合格批被错收 (β) 的概率。因此, 方案设计需在「检验成本」与「错判风险」之间权衡: 样本量越大, 风险越低但成本越高; 样本量越小, 成本越低但风险越高。

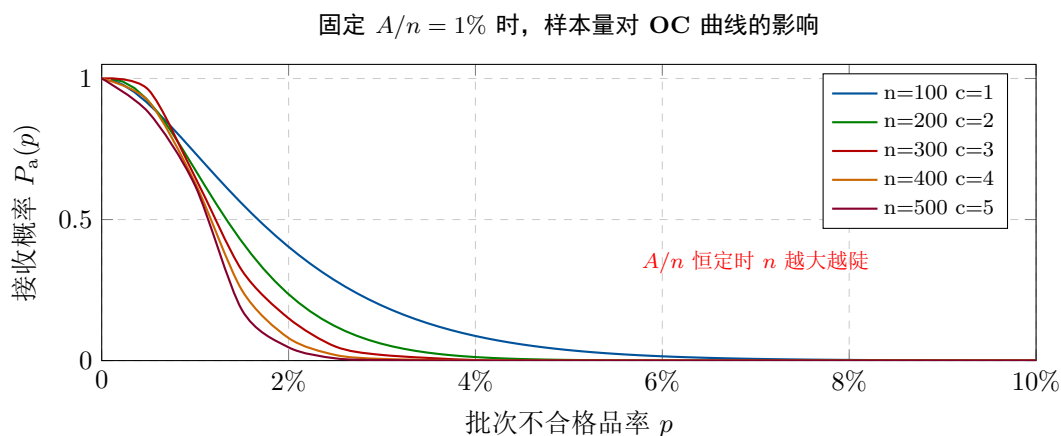


图 1.5: 固定允许不合格比例 $A/n = 1\%$ 时, 样本量 n 对 OC 曲线陡峭度的影响

第三张图: MIL-STD-105E 抽样标准检验严格度转移规则

该标准根据供应商历史质量表现动态调整检验严格度。三种检验等级分别为:

- 正常检验 (供需双方风险平衡, 适用于合作初始及常规场景);
- 放宽检验 (样本量约为正常的 40%, 适用于质量长期稳定、历史表现良好的供应商);
- 加严检验 (样本量增大或接收数收紧, 适用于质量波动、需加强管控的场景)。

转移规则为:

- 正常检验下连续 10 批接收 → 放宽;
- 放宽检验下 1 批拒收 → 正常;
- 正常检验下连续 5 批中 2 批拒收 → 加严;
- 加严检验下连续 5 批接收 → 正常;
- 加严检验下连续 10 批未能转回正常 → 停止检验、终止合作。

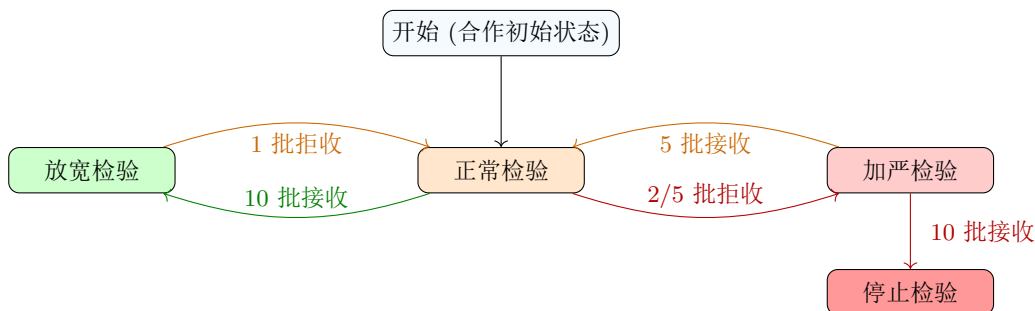


图 1.6: MIL-STD-105E (ISO 2859): 检验严格度动态转移规则

1.13 参数调整的底层逻辑详解

所有参数调整都围绕「质量表现-成本-风险」的平衡，完全符合行业逻辑。

1. 放宽检验的参数调整逻辑

放宽检验的核心是降低检验成本，同时风险可控，适用于质量长期稳定的供应商。

- **样本量** $n' = 0.4n$ ：样本量直接缩减到原来的 40%，大幅减少检验的人力、时间、物料成本，提升供应链流转效率。
- **生产方风险** $\alpha' = 5\alpha$ ： α 是合格批被错拒收的概率，样本量缩减后，抽样波动变大，合格批被错拒收的概率自然上升。例如原 $\alpha = 0.05$ (5%)，调整后 $\alpha' = 0.25$ (25%)，该调整有两个核心作用：

- (1) 提前约定风险边界，避免供应商对放宽检验的拒收结果产生争议；
- (2) 只要出现 1 次拒收，立刻转回正常检验，实现风险的快速闭环。

2. 加严检验的参数调整逻辑

加严检验的核心是收紧质量要求，降低使用方风险，适用于质量出现波动的供应商。

- **可接收质量水平** $NQA' = 0.65 \times NQA$ ：NQA 是供需双方约定的合格质量标准，直接收紧到原来的 65%，大幅提高质量要求。
- **实例**：原 $NQA=1\%$ （供应商过程平均不合格品率 $\leq 1\%$ 为合格），调整后 $NQA' = 0.65\%$ ，必须 $\leq 0.65\%$ 才算合格。
- **核心目的**：一方面倒逼供应商立刻整改质量问题，提升过程稳定性；另一方面大幅降低不合格批被接收的概率（ β 风险），保护使用方的利益，避免不良品流入客户端。

1.14 TD1 Exercices contrôle statistique de la qualité

统计质量控制习题集

Exercise 1.14.1（习题 1：需使用计算器完成）

NatBeauty 公司从专业美妆企业 TopCosmo 处接收一批总量为 1000 件的产品。供应商 TopCosmo 交付的批次中，不合格品占比长期稳定在 4%。

NatBeauty 对该供应商抱有信任，认定新接收的这批产品质量与常规水平一致。该公司随即开展质量检验，并制定验收规则：若从接收批次中抽取占总量 5% 的样本，其中不合格品数量不超过 4 件，则接收该批次。

问题：

1. 在此规则下，NatBeauty 拒收一批不合格率低于 4% 的合格批次的概率为多少？（提示：可将样本不合格品数视为二项分布随机变量，利用计算器求解。）

1. 将文字转成数学模型。

- 批量 $N = 1000$ ，长期不合格率约为 $p \approx 0.04$ 。
- 抽样比例为 5%，样本量 $n = 0.05 \times 1000 = 50$ 。
- 判定规则：记样本不合格数为 X ，若 $X \leq 4$ 接收批次，否则拒收。

在统计质量控制中，通常把“合格质量上限” $p = 0.04$ 处的拒收概率视作生产方风险 α 。因此近似计算

$$\alpha \approx P(\text{拒收批次} | p = 0.04) = P(X \geq 5).$$

2. 选择概率分布。抽样来自有限总体(1000 件)不放回,本质上 X 服从超几何分布。但因为抽样比例 $n/N = 5\% \leq 10\%$, 可以用二项分布近似:

$$X \sim B(n = 50, p = 0.04).$$

3. 用二项分布计算拒收概率。拒收事件为 $X \geq 5$, 所以

$$P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - \sum_{k=0}^4 \binom{50}{k} (0.04)^k (0.96)^{50-k}.$$

分别计算 $k = 0, 1, 2, 3, 4$ 的概率 (可用计算器/Excel):

$$P(X = 0) \approx 0.1299,$$

$$P(X = 1) \approx 0.2706,$$

$$P(X = 2) \approx 0.2762,$$

$$P(X = 3) \approx 0.1842,$$

$$P(X = 4) \approx 0.0902.$$

求和得

$$P(X \leq 4) \approx 0.1299 + 0.2706 + 0.2762 + 0.1842 + 0.0902 \approx 0.9511.$$

于是

$$P(X \geq 5) \approx 1 - 0.9511 = 0.0489.$$

4. 结论与解释。在该抽样规则下, 当批次真实不合格率处于合格质量上限 $p = 4\%$ 附近时,

$$\alpha \approx P(\text{拒收合格批}) \approx 4.9\% \text{ (约等于 } 5\%).$$

可理解为: 对质量刚好在“合格边缘”的批次, 大约每 100 批中有 5 批会因为抽样波动被误拒收。

我们用正态分布来计算这个概率 (标准化计算):

$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

先将一般正态变量 X 标准化为标准正态变量 Z :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

因此, 对于右尾概率 (“大于某阈值” 的概率) 有

$$P(X \geq x_0) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \geq \frac{x_0 - \mu}{\sigma}\right) = P(Z \geq z_0) = 1 - P(Z \leq z_0),$$

其中 $z_0 = (x_0 - \mu)/\sigma$ 。

代入本题由前面计算得到的 $z_0 = 1.44$, 则

$$P(X \geq x_0) = P(Z \geq 1.44) = 1 - P(Z \leq 1.44).$$

查标准正态分布表 (或计算器) 得

$$P(Z \leq 1.44) = 0.9251,$$

所以

$$P(Z \geq 1.44) = 1 - 0.9251 = 0.0749.$$

Exercise 1.14.2 (习题 2: 需使用计算器完成)

VISAVIS 公司为螺钉生产企业, 其生产的螺钉直径公差要求为 $10 \pm 0.1 \text{ mm}$ 。该公司每月向 ETAGEMAG 公司供应 10000 件螺钉。两家企业协商达成如下合作协议:

- 批次中不合格螺钉 (直径超出公差范围) 的占比最高不得超过 2.5%;
- VISAVIS 公司承担 1% 的错误决策风险;
- 对于不合格率为 7% 的批次, ETAGEMAG 公司仅允许存在 5% 的概率接收该不合格批次;
- 最终, 两家企业约定采用标准型一次抽样检验方案。

问题:

1. 协议中的 1%、2.5%、7% 和 5%, 分别对应统计质量控制中的哪些核心指标? (例如 NQA、NQL、 α 、 β 等。)
2. 在上述约定下, 确定该抽样方案的特征参数 (样本量 n 、接收数 A 、拒收数 R 或等价参数), 并简要说明其与 OC 曲线上锚点的关系。

(1) 四个百分数对应的质量指标。

- 2.5%: 合格批可接受的不合格率上限, 记为可接收质量水平 $\text{NQA} = \text{AQL} = p_1 = 0.025$ 。
- 1%: 在 p_1 处允许合格批被错拒收的最大概率, 即生产方风险 $\alpha = 0.01$ 。
- 7%: 使用方认为“质量已经太差”的下限, 记为极限质量水平 $\text{NQL} = p_2 = 0.07$ 。
- 5%: 在 p_2 处允许不合格批被错接收的最大概率, 即使用方风险 $\beta = 0.05$ 。

(2) 利用标准型一次抽样公式求 (n, A, R) 。标准型一次抽样方案以 (n, A) 为特征, 满足:

$$P(\text{拒收批次} | p_1) \approx \alpha, \quad P(\text{接收批次} | p_2) \approx \beta.$$

课程中得到的近似公式为

$$n = \frac{\left[|u_\alpha| \sqrt{p_1(1-p_1)} + |u_\beta| \sqrt{p_2(1-p_2)} \right]^2}{(p_2 - p_1)^2},$$

其中 u_α 、 u_β 为标准正态分布上侧分位数。

先计算中间量:

$$p_1 = 0.025, \quad p_2 = 0.07, \quad |u_\alpha| = u_{0.01} \approx 2.326, \quad |u_\beta| = u_{0.05} \approx 1.645.$$

$$\sqrt{p_1(1-p_1)} = \sqrt{0.025 \times 0.975} \approx 0.1561, \quad \sqrt{p_2(1-p_2)} = \sqrt{0.07 \times 0.93} \approx 0.2551.$$

$$2.326 \times 0.1561 \approx 0.3639, \quad 1.645 \times 0.2551 \approx 0.419,$$

两者相加得 ≈ 0.7829 ; 分母

$$(p_2 - p_1)^2 = (0.07 - 0.025)^2 = 0.045^2 = 0.002025.$$

于是

$$n \approx \frac{0.7829^2}{0.002025} \approx 303.$$

样本量向上取整以保证风险不被低估, 取

$$\boxed{n = 303}.$$

接收数通过中间比例 L 计算:

$$L = p_1 + |u_\alpha| \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n}}.$$

根号内

$$\frac{p_1(1-p_1)}{n} = \frac{0.024375}{303} \approx 0.0000805, \quad \sqrt{0.0000805} \approx 0.00898,$$

再乘以 2.326 得 ≈ 0.0209 ,

$$L \approx 0.025 + 0.0209 = 0.0459.$$

因此

$$A = \lfloor nL \rfloor = \lfloor 303 \times 0.0459 \rfloor \approx \lfloor 13.9 \rfloor = \boxed{13}, \quad R = A + 1 = \boxed{14}.$$

(3) 与 OC 曲线锚点的关系。在 OC 曲线上:

- 当 $p = p_1 = 2.5\%$ 时, 点 $(p_1, P_a(p_1))$ 约满足 $P_a(p_1) \approx 1 - \alpha \approx 99\%$, 对应“合格批高概率接收”的左锚点;
- 当 $p = p_2 = 7\%$ 时, 点 $(p_2, P_a(p_2))$ 约满足 $P_a(p_2) \approx \beta \approx 5\%$, 对应“劣质批低概率接收”的右锚点。

因此, 该方案在 OC 曲线上准确反映出 NQA/NQL 与 α/β 四个参数的约定关系。

结论: 满足题目要求的一次抽样方案可以取

$$(n, A, R) = (303, 13, 14).$$

Exercise 1.14.3 (习题 3: 需使用计算器完成)

TopCosmo 公司主营化妆品与护肤产品生产, 以 10000 支为一个检验批, 向专业美妆企业 NatBeauty 交付软管装片剂产品。TopCosmo 公司此前在批次交付前, 始终执行最终全数检验 (100% 全检); 但全检成本极高, 因此该公司负责人决定与 NatBeauty 公司负责人洽谈, 协商确定替代的抽样检验方案。

第一项检验: 针对软管内片剂的装载合规性 (是否空管/漏装)

1. 若将可接受质量水平 (NQA, 国内通用缩写 AQL) 设定为 1.5%, 按照对应标准规范, 在一次正常抽样检验下, 该检验的抽样方案特征参数应如何确定? (给出推荐的 n 、 A 、 R , 并说明其含义。)

第二项检验: 针对片剂中的活性成分含量

双方与 NatBeauty 公司达成协议, 检验方案需满足以下要求:

- 对于不合格品率不超过 2.5% 的批次, TopCosmo 公司承担的批次被拒收的最大风险为 3%;
- 对于不合格品率不低于 7% 的批次, NatBeauty 公司承担的被迫接收该批次的最大风险为 1%。

问题:

1. 在上述风险约束下, 确定该抽样方案的特征参数 (n, A, R) , 并用 NQA、NQL、 α 、 β 进行解释。
2. 若约定规则为: 从接收批次中抽取占总量 5% 的样本, 样本内不合格品数量不超过 20 件时接收批次, 计算该规则下批次被拒收的概率。
3. 在问题 1 或 2 所给方案基础上, 绘制对应的操作特性曲线 (OC 曲线, 原文称 *courbe d'efficacité*), 并标出 NQA、NQL、 α 、 β 四个锚点。

一、第一项检验：AQL = 1.5% 的标准一次抽样方案。

1. 查标准表确定方案。根据 ISO 2859-1/GB/T 2828.1 的计数抽样规范：

- 批量 $N = 10000$ 落在「3501–15000」范围；
- 采用一般检查水平 II，可在“样本量字码”表中查得字码为 L（这一结果来自标准表本身）；
- 在「字码 L + AQL = 1.5% + 正常检验 + 一次抽样」的表格中，对应方案为

$$n = 200, \quad A = 7, \quad R = 8.$$

2. 口语解释。从 10000 支中随机抽取 200 支检验：

- 若样本不合格品数 ≤ 7 则接收批次；
- 若 ≥ 8 则拒收批次。

当批次真实不合格率接近 1.5% 时，该方案给出较高的接收概率（生产方风险 α 一般在若干百分点以内），符合标准设计的“默认平衡”要求。

二、第二项检验：活性成分含量的抽样方案。

(1) 把条件翻译成统计指标。

- 合格批上限： $p_1 = 2.5\% = 0.025$ (NQA/AQL)；
- 不合格批下限： $p_2 = 7\% = 0.07$ (NQL/LQ)；
- 生产方风险： $\alpha = 3\% = 0.03$ ，即在 p_1 处的拒收概率；
- 使用方风险： $\beta = 1\% = 0.01$ ，即在 p_2 处的接收概率。

(2) 利用标准型一次抽样公式求 (n, A, R) 。与习题 2 类似，采用

$$n = \frac{\left[|u_\alpha| \sqrt{p_1(1-p_1)} + |u_\beta| \sqrt{p_2(1-p_2)} \right]^2}{(p_2 - p_1)^2},$$

其中

$$|u_\alpha| = u_{0.03} \approx 1.88, \quad |u_\beta| = u_{0.01} \approx 2.326.$$

代入后可算得

$$n \approx 389 \quad (\text{中间计算可用计算器完成}).$$

同理计算 L 与 A ：

$$L = p_1 + |u_\alpha| \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n}} \approx 0.0399,$$

$$A = \lfloor nL \rfloor \approx \lfloor 389 \times 0.0399 \rfloor = 15, \quad R = A + 1 = 16.$$

因此在给定 $(p_1, \alpha, p_2, \beta)$ 下，可以取

$$(n, A, R) \approx (389, 15, 16).$$

在 OC 曲线上：

- 在 $p = p_1 = 2.5\%$ 处，拒收概率 $\approx 3\%$ ，对应生产方风险锚点；
- 在 $p = p_2 = 7\%$ 处，接收概率 $\approx 1\%$ ，对应使用方风险锚点。

(3) 给定规则“抽 5% 样本, $A = 20$ ”下的拒收概率。现在考虑题目给出的另一种规则:

- 批量 $N = 10000$, 抽样比例 5%, 样本量 $n = 0.05 \times 10000 = 500$;
- 判定规则: 记样本不合格数为 X , 若 $X \leq 20$ 接收批次, 若 $X \geq 21$ 拒收批次。

在真实不合格率为 p 时, 可近似认为

$$X \sim B(500, p),$$

拒收概率为

$$P_{\text{拒收}}(p) = P(X \geq 21) = 1 - P(X \leq 20) = 1 - \sum_{k=0}^{20} \binom{500}{k} p^k (1-p)^{500-k}.$$

对任意给定的 p , 可以用计算器/Excel 按上式计算。例如:

- 当 $p = 0.025$ (合格批上限) 时, 计算可得 $P_{\text{拒收}}(0.025) \approx 1.4\%$ 左右;
这里使用正态分布计算出的概率为: $0.0162 = 1.62\%$, 与前面计算器计算的结果 1.4% 接近。
- 当 $p = 0.07$ (不合格批下限) 时, $P_{\text{拒收}}(0.07)$ 非常接近 1 (接收概率约万分之一量级), 说明对质量较差的批次几乎“零容忍”。

(4) 对应 OC 曲线的绘制。对规则 $n = 500, A = 20$ 而言, 其 OC 曲线为

$$P_a(p) = \sum_{k=0}^{20} \binom{500}{k} p^k (1-p)^{500-k}, \quad 0 \leq p \leq 1,$$

在横轴上取若干 p (例如 0%, 1%, 2%, ..., 10%), 用上式计算出 $P_a(p)$, 在坐标系中画出 $(p, P_a(p))$ 的折线即可。下面给出基于关键点近似绘制的 OC 曲线示意图。

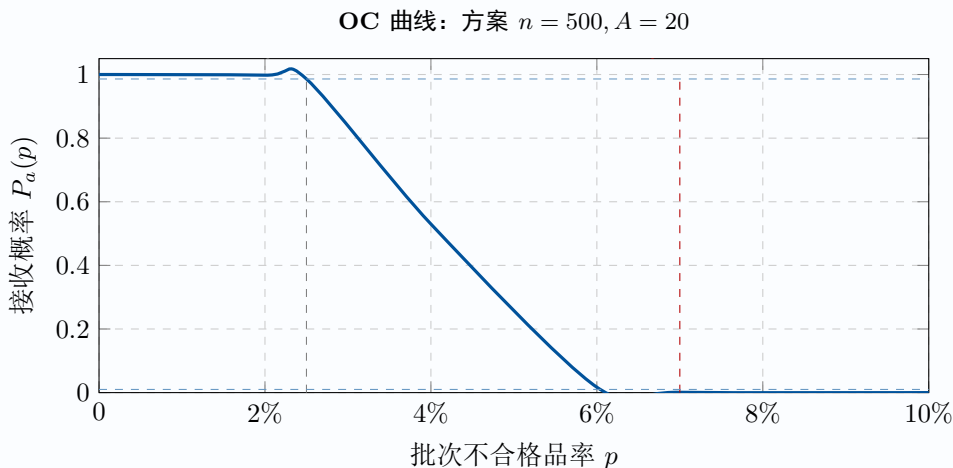


图 1.7: TD1 习题 3 中抽样方案 $n = 500, A = 20$ 的 OC 曲线示意

在图上可以特别标出:

- 左锚点 $p = NQA = 2.5\%$: P_a 应接近 $1 - \alpha$, 体现对合格批的保护;
- 右锚点 $p = NQL = 7\%$: P_a 应非常小 (接近 β 或更小), 体现对不合格批的严格拒收;
- 当 $p \rightarrow 0$ 时 $P_a(p) \rightarrow 1$, 当 $p \rightarrow 1$ 时 $P_a(p) \rightarrow 0$, 符合 OC 曲线的一般形状。

附录 A 验收抽样查表

以下为标准：NF X 60-022、MIL STD 105（与 GB/T 2828.1、ISO 2859-1 对应。）

本附录给出验收抽样查表所需的样本量字码表（表 1）、字码-样本量对应表（表 2）及一次抽样方案表（表 3），便于在计算题中快速查取 n 、 Ac 、 Re 。

A. 样本量确定：样本量字码

批量范围	一般检验水平		
	I	II	III
2~8	A	A	B
9~15	A	B	C
16~25	B	C	D
26~50	C	D	E
51~90	C	E	F
91~150	D	F	G
151~280	E	G	H
281~500	F	H	J
501~1200	G	J	K
1201~3200	H	K	L
3201~10000	J	L	M
10001~35000	K	M	N
35001~150000	L	N	P
150001~500000	M	P	Q
500001 及以上	N	Q	R

表 A.1: 验收检验：样本量字码表

表 1 说明：本表根据批量 N 与所选检验水平确定样本量字码。检验水平 I、II、III 分别对应“少检”“标准”“多检”：水平 I 样本量最小、水平 III 最大；检验水平 II 列为后续默认采用列。查表时先按批量范围找到所在行，再在对应检验水平列中读出字码。**示例：**若 $N = 100$ ，落在 91~150 行，检验水平 II 列对应字码为 F。

B. 样本量确定：字码-样本量对应关系

	正常检验															
样本量字码	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R
单次抽样 (Simple)																
n	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500	800	1250	2000
二次抽样 (Double)																
n_1	—	—	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500	800	1250
n_2	—	—	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500	800	1250
多次抽样 (Multiple)																
n_1	—	—	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500	—
n_2	—	—	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500	—
n_3	—	—	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500	—
n_4	—	—	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500	—
n_5	—	—	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500	—
n_6	—	—	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500	—
n_7	—	—	2	3	5	8	13	20	32	50	80	125	200	315	500	—

表 A.2: 验收检验：字码与样本量对应表（正常检验）

表 2 说明：由表 1 得到的字码在本表中可查得具体样本量。表格按抽样类型分为单次、二次、多次：**单次抽样**只抽一次即判定；**二次抽样**先抽 n_1 ，必要时再抽 n_2 ；**多次抽样**则可能分批抽取，实际应用中多数采用单次抽样。**示例：**字码 F 时，单次抽样 $n = 20$ ；二次抽样 $n_1 = n_2 = 13$ ；多次抽样每批 $n_1 = n_2 = n_3 = 5$ 等。

C. 简单、加严、放宽抽样方案

不合格品百分比 (%)：正常和加严检验的接收准则

表 3 说明：本表给出不合格品百分比（计件）情形下，正常检验与加严检验的接收数 A_c 、拒收数 Re 与样本量 n 、AQL 的对应关系；表格右侧为放宽检验的 n 与 A_c - Re 。查表时需先由表 1、表 2 确定字码与 n ，再在本表该字码行中按所选 AQL 找到对应列，读取表头上方的 A_c 、 Re （正常/加严）或表头下方的 A_c 、 Re （放宽）。

单元格说明：每个单元格代表一个由 $(n; A-R)$ 定义的简单抽样方案。上方为 P95（批接收概率 95% 时的不合格品率）；中间为正常检验下的 AQL（NQA）；下方为 P10（批接收概率 10% 时的不合格品率）。无中间 AQL 的单元格（标 ）仅适用于加严检验。

查表方法：根据表 1、表 2 确定字码后，在本表该字码行中查找所需 AQL。正常/加严检验从左侧读取， A_c 、 Re 见表头上方；放宽检验从右侧读取， A_c 、 Re 见表头下方。**示例：**字码 F， $n = 20$ ，AQL=4% 时， $A_c=2$ ， $Re=3$ 。

正常加严		正常和加严检验的接收准则													放宽	
字码	<i>n</i>	A=0 R=1	A=1 R=2	A=2 R=3	A=3 R=4	A=5 R=6	A=7 R=8	A=8 R=9 加严	A=10 R=11 加严	A=12 R=13 加严	A=14 R=15 加严	A=18 R=19 加严	A=21 R=22	<i>n</i>	字码	
A	2	2.53 6.5 68.4												2	A	
B	3	1.70 4.0 53.6												2	B	
C	5	1.02 2.5 36.9	7.6 10 58.4											2	C	
D	8	0.64 1.5 25.0	2.64 6.5 40.6	11.1 10 53.9										3	D	
E	13	0.394 1.0 16.1	2.81 4.0 26.8	6.63 6.5 36.0	11.3 10 44.4									5	E	
F	20	0.256 0.65 10.9	1.80 2.5 18.1	4.22 4.0 24.5	7.13 6.5 30.4	14.0 10 41.5								8	F	
G	32	0.161 0.4 6.94	1.13 1.5 11.6	2.59 2.5 15.8	4.39 4.0 19.7	8.50 6.5 27.1	13.1 10 34.1							13	G	
H	50	0.103 0.25 4.5	0.712 1.0 7.56	1.66 1.5 10.3	2.77 2.5 12.9	5.34 4.0 17.8	8.20 6.5 22.4	9.39 10 26.0	12.9 10 29.1					20	H	
J	80	0.064 0.15 2.84	0.444 0.65 4.78	1.03 1.0 6.52	1.73 1.5 8.16	3.32 2.5 11.3	5.06 4.0 14.2	5.87 6.5 16.2	7.91 6.5 18.6	9.61 10 22.2	11.9 10 24.2			32	J	
K	125	0.041 0.1 1.84	0.284 0.4 3.11	0.654 0.65 4.26	1.09 1.0 5.35	2.09 1.5 7.42	3.19 2.5 9.42	3.76 4.0 10.4	4.94 4.0 12.3	6.15 6.5 14.2	7.40 6.5 16.1	9.95 10 19.8	11.9 10 22.5	50	K	
L	200	0.0256 0.065 1.15	0.178 0.25 1.95	0.409 0.40 2.66	0.683 0.65 3.34	1.31 1.0 4.64	1.99 1.5 5.89	2.35 2.5 6.50	3.09 2.5 7.70	3.85 4.0 8.89	4.62 4.0 10.1	6.22 6.5 12.4	7.45 6.5 14.1	80	L	
M	315	0.0163 0.04 0.731	0.112 0.15 1.23	0.259 0.25 1.69	0.433 0.40 2.12	0.829 0.65 2.94	1.26 1.0 3.74	1.49 1.5 4.13	1.96 1.5 4.89	2.44 2.5 5.65	2.94 2.5 6.39	3.95 4.0 7.86	4.73 4.0 8.95	125	M	
N	500	0.0103 0.025 0.461	0.071 0.1 0.778	0.164 0.15 1.06	0.273 0.25 1.34	0.523 0.40 1.86	0.796 0.65 2.35	0.939 1.0 2.60	1.23 1.0 3.08	1.54 1.5 3.56	1.85 1.5 4.03	2.49 2.5 4.95	2.98 2.5 5.64	200	N	
P	800	0.0064 0.015 0.288	0.0444 0.065 0.486	0.102 0.10 0.665	0.171 0.15 0.835	0.327 0.25 1.16	0.498 0.40 3.47	0.587 0.40 1.62	0.771 0.65 1.93	0.961 1.0 2.22	1.16 1.0 2.52	1.56 1.5 3.09	1.86 1.5 3.52	315	P	
Q	1250	0.0041 0.01 0.184	0.0284 0.04 0.31	0.0654 0.065 0.426	0.109 0.10 0.534	0.209 0.15 0.742	0.318 0.25 0.942	0.376 1.04 1.04	0.494 0.40 1.23	0.615 1.42 1.42	0.740 0.65 1.61	0.995 1.98 1.98	1.19 1.0 2.25	500	Q	
R	2000	0.0026 0.025 0.115	0.0178 0.025 0.195	0.0409 0.040 0.266	0.0683 0.065 0.334	0.131 0.10 0.464	0.199 0.15 0.589	0.235 0.25 0.650	0.309 0.25 0.770	0.385 0.40 0.889	0.462 0.40 1.01	0.622 1.24 1.24	0.745 0.65 1.41	800	R	
		A=0 R=1	A=0 R=2	A=1 R=3	A=1 R=4	A=2 R=5	A=3 R=6		A=5 R=8		A=7 R=10		A=10 R=13			
		放宽检验接收准则														

表 A.3: 简单方案参数（正常/加严/放宽检验接收准则）

以上表 1～表 3 联合使用，即可完成「批量 $N \rightarrow$ 字码 $\rightarrow$ 样本量 $n \rightarrow$ Ac、Re」的完整查表流程；计算题中通常给定 N 、

AQL 与检验水平，按此顺序查表即可。